동아대학교
DONG-A UNIVERSITY

Media for Machine Laboratory

컴퓨터비전

L05. Image Recognition - Homework

동아대학교 컴퓨터AI공학부
서정일 교수

Copyright 2024. Media-for-Machine Lab. All Rights Reserved.

01 간단한 이미지 분류기 구현

- 설명
  - 손글씨 숫자 이미지(MNIST 데이터셋)를 이용하여 간단한 이미지 분류기를 구현

- 요구사항
  - MNIST 데이터셋을 로드
  - 데이터를 훈련 세트와 테스트 세트로 분할
  - 간단한 신경망 모델을 구축
  - 모델을 훈련시키고 정확도를 평가

- 힌트:
  - tensorflow.keras.datasets에서 MNIST 데이터셋을 불러올 수 있음
  - Sequential 모델과 Dense 레이어를 활용하여 신경망을 구성
  - 손글씨 숫자 이미지는 28x28 픽셀 크기의 흑백 이미지

02 CIFAR-10 데이터셋을 활용한 CNN 모델 구축

- 설명
  - CIFAR-10 데이터셋을 활용하여 합성곱 신경망(CNN)을 구축하고, 이미지 분류를 수행

- 요구사항
  - CIFAR-10 데이터셋을 로드
  - 데이터 전처리(정규화 등)를 수행
  - CNN 모델을 설계하고 훈련
  - 모델의 성능을 평가하고, 테스트 이미지(dog.jpg)에 대한 예측을 수행

- 힌트:
  - tensorflow.keras.datasets에서 CIFAR-10 데이터셋을 불러올 수 있음
  - Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense 레이어를 활용하여 CNN을 구성
  - 데이터 전처리 시 픽셀 값을 0~1 범위로 정규화하면 모델의 수렴이 빨라질 수 있음

감사합니다.

동아대학교
DONG-A UNIVERSITY

Media for Machine Laboratory

담당자
서정일

E-Mail
jeongilseo@dau.ac.kr

Homepage
m4ml.re.kr

Copyright 2024. Media-for-Machine Lab. All Rights Reserved.